

Documentação Técnica – Segmentação de Clientes com RFM e K-Means

Projeto de Portfólio em Ciência de Dados

Resumo Executivo

Este projeto desenvolve uma solução de segmentação de clientes baseada em métricas RFM (Recency, Frequency e Monetary) utilizando aprendizado de máquina não supervisionado. O objetivo é identificar grupos com comportamentos semelhantes para apoiar decisões de CRM, retenção e marketing personalizado.

Problema de Negócio

Empresas de varejo acumulam milhares de clientes com perfis distintos. Tratar todos da mesma forma reduz a eficiência das campanhas. A segmentação permite priorizar investimentos e personalizar estratégias.

Metodologia

1. Importação dos dados.
2. Análise exploratória.
3. Tratamento de nulos, datas e devoluções.
4. Construção das métricas RFM.
5. Transformação logarítmica.
6. Normalização com RobustScaler.
7. PCA para visualização.
8. Seleção do número de clusters por Elbow e Silhouette.
9. Treinamento do K-Means.
10. Análise e interpretação dos segmentos.

Tecnologias

- Python
- Pandas
- NumPy
- Scikit-learn
- Matplotlib
- Seaborn
- Plotly

Resultados

Cluster	Perfil	Características
VIP / Alta Lealdade	Maior valor	Compras recentes, alta frequência e maior gasto.
Inativos / Risco de Churn	Baixo engajamento	Maior tempo sem comprar, baixa frequência e menor gasto.

Principais Insights

- Clientes VIP concentram a maior parcela da receita.
- Campanhas de retenção possuem maior potencial de retorno.
- Clientes inativos devem receber ações específicas de reativação.

Recomendações

- Programa de fidelidade.
- Cross-sell e upsell.
- Campanhas de reengajamento.
- Monitoramento contínuo da migração entre clusters.

Conclusão

O projeto demonstra domínio das etapas de um pipeline de Ciência de Dados, desde a exploração dos dados até a geração de insights acionáveis para o negócio, utilizando técnicas amplamente empregadas em ambientes corporativos.